DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 03

2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Exmo. Sr. Maurício Quintella Malta Lessa

DIRETOR GERAL DO DNIT
Sr. Valter Casimiro Silveira

DIRETOR EXECUTIVO DO DNIT
Eng.º Halpher Luiggi Mônico Rosa

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 03

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015)

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO DNIT:
MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho
Eng.º Paulo Moreira Neto
Eng.º Caio Saravi Cardoso

B. PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):
Elaboração: CENTRAN
Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

SUPERVISÃO DO DNIT:
Eng.º Silvio Mourão (Brasília)
Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Edição - Brasília, 2017.

12v. em 74.

Volume 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 03

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Título.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 12

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

TOMO 03

1ª Edição - Versão 3.0

BRASÍLIA
2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Edifício Sede do DNIT, Mezanino, Sala M.4.10
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
Tel.: (061) 3315-8351
Fax: (061) 3315-4721
E-mail: cgcit@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Primeira edição: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2017

VOLUME 12: Produções de Equipes Mecânicas
Tomo 03

Revisão:
Fundação Getulio Vargas - FGV
Contratos 327/2012-00 e 462/2015 (DNIT)
Aprovado pela Diretoria Colegiada em 25/04/2017
Processo Administrativo nº 50600.096538/2013-43

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Direitos autorais exclusivos do DNIT, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (DNIT), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto DNER e do DNIT na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história destes importantes órgãos, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Outras inovações relevantes no presente Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes referem-se à metodologia para definição de custos de referência de canteiros de obras e de administração local e à diferenciação das taxas referenciais de bonificação e despesas indiretas em função da natureza e do porte das obras. Também merece registro a proposição de novas metodologias para o cálculo dos custos horários dos equipamentos e da mão de obra e para definição dos custos de referência para aquisição e transporte de produtos asfálticos.

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes encontra-se organizado nos seguintes volumes, conteúdos e tomos:

Volume 01 - Metodologia e Conceitos

Volume 02 - Pesquisa de Preços

Volume 03 - Equipamentos

Volume 04 - Mão de Obra

- Tomo 01 - Parâmetros do CAGED
- Tomo 02 - Encargos Sociais
- Tomo 03 - Encargos Complementares
- Tomo 04 - Consolidação dos Custos de Mão de Obra

Volume 05 - Materiais

Volume 06 - Fator de Influência de Chuvas

- Tomo 01 - Índices Pluviométricos - Região Norte
- Tomo 02 - Índices Pluviométricos - Região Nordeste
- Tomo 03 - Índices Pluviométricos - Região Centro-Oeste
- Tomo 04 - Índices Pluviométricos - Região Sudeste
- Tomo 05 - Índices Pluviométricos - Região Sul

Volume 07 - Canteiros de Obras

- Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo (A3)

Volume 08 - Administração Local

Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

Volume 10 - Manuais Técnicos

Conteúdo 01 - Terraplenagem

Conteúdo 02 - Pavimentação / Usinagem

Conteúdo 03 - Sinalização Rodoviária

Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos

Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Conteúdo 06 - Fundações e Contenções

Conteúdo 07 - Obras de Arte Especiais

Conteúdo 08 - Manutenção e Conservação Rodoviária

Conteúdo 09 - Ferrovias

Conteúdo 10 - Hidrovias

Conteúdo 11 - Transportes

Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental

Volume 11 - Composições de Custos

Volume 12 - Produções de Equipes Mecânicas

RESUMO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes apresenta as metodologias, as premissas e as memórias adotadas para o cálculo dos custos de referência dos serviços necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes e suas estruturas auxiliares.

ABSTRACT

The Transport Infrastructure Costs Manual presents the methodologies, assumptions and calculation sheets adopted for defining the required service referential costs to implement transport infrastructure ventures and its auxiliary facilities.

RELAÇÃO SINTÉTICA DE PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

RELAÇÃO SINTÉTICA DE PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917724	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	108,00
1917217	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	96,00
1917218	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	88,80
1917219	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	82,20
1917220	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	77,40
1917221	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	73,20
1917222	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	69,00
1917223	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	64,80
1917224	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	60,60
1917225	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	56,40
1917226	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	52,20
1917227	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	48,00
1917228	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	43,80
1917229	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	36,60

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917230	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	30,60
1917231	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	27,00
1917232	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	23,40
1917233	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	19,80
1917234	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	18,00
1917725	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	105,00
1917235	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	93,60
1917236	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	84,00
1917237	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	78,00
1917238	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	72,00
1917239	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	64,80
1917240	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	52,20
1917241	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	43,20
1917242	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	36,00
1917243	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	28,80

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917244	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	23,40
1917245	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	19,80
1917246	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	16,80
1917247	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	14,40
1917248	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	12,60
1917249	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	11,40
1917726	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	102,60
1917250	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	87,60
1917251	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	78,60
1917252	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	72,00
1917253	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	55,80
1917254	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	42,00
1917255	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	30,60
1917256	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	24,00
1917257	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	18,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917258	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	15,00
1917259	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	13,20
1917727	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	96,00
1917260	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	78,00
1917261	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	63,00
1917262	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	42,00
1917263	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	28,20
1917264	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	19,20
1917265	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	14,40
1917728	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	85,20
1917266	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	60,00
1917267	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	40,20
1917268	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	26,40
1917269	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	18,60
1917270	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	13,80

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917729	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	285,00
1917271	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	280,20
1917272	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	274,80
1917273	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	268,20
1917274	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	253,80
1917275	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	243,00
1917276	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	232,80
1917277	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	223,20
1917278	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	214,80
1917279	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	206,40
1917280	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	198,60
1917281	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	190,80
1917282	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	184,20
1917283	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	177,60
1917284	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	171,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917285	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	165,00
1917286	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	159,00
1917287	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	153,00
1917288	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	147,00
1917289	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m	m³	141,60
1917290	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m	m³	136,20
1917291	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m	m³	130,80
1917292	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m	m³	125,40
1917293	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m	m³	120,00
1917294	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m	m³	114,00
1917295	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m	m³	108,00
1917296	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m	m³	102,00
1917297	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m	m³	96,00
1917298	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m	m³	90,00
1917299	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m	m³	84,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917300	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m	m³	78,00
1917301	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m	m³	72,00
1917302	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m	m³	66,60
1917303	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m	m³	62,40
1917304	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m	m³	58,80
1917305	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m	m³	55,20
1917306	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m	m³	51,60
1917307	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m	m³	49,20
1917730	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	271,20
1917308	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	267,00
1917309	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	262,20
1917310	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	256,20
1917311	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	244,20
1917312	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	228,00
1917313	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	218,40

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917314	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	208,20
1917315	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	197,40
1917316	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	186,00
1917317	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	174,60
1917318	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	163,20
1917319	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	153,00
1917320	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	144,00
1917321	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	115,20
1917322	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	97,20
1917323	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	81,00
1917324	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	69,00
1917325	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	58,80
1917326	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m	m³	49,20
1917327	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m	m³	42,00
1917328	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m	m³	36,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917329	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m	m³	33,00
1917330	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m	m³	30,00
1917331	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	258,00
1917332	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	252,00
1917333	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	246,00
1917334	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	240,00
1917335	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	228,00
1917336	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	213,00
1917337	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	196,80
1917338	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	179,40
1917339	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	162,00
1917340	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	138,00
1917341	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	106,80
1917342	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	84,00
1917343	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	66,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917344	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	54,00
1917345	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	43,20
1917346	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	36,00
1917347	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	33,00
1917731	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	229,20
1917348	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	223,20
1917349	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	216,00
1917350	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	195,00
1917351	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	147,00
1917352	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	108,00
1917353	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	82,20
1917354	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	63,00
1917355	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	48,00
1917356	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	39,00
1917357	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	34,20

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917358	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque até 500 m	m³	166,80
1917359	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	120,00
1917360	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	72,00
1917361	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	48,00
1917362	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	34,20
1917363	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	28,20
1917732	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	511,80
1917364	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	472,20
1917365	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	444,00
1917366	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	424,80
1917367	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	406,80
1917368	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	390,00
1917369	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	376,80
1917370	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	364,80
1917371	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	355,20

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917372	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	345,60
1917373	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	336,00
1917374	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	326,40
1917375	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	319,80
1917376	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	313,20
1917377	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	306,60
1917378	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	300,00
1917379	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	291,00
1917380	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	282,00
1917381	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	273,00
1917382	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m	m³	264,00
1917383	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m	m³	255,00
1917384	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m	m³	246,00
1917385	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m	m³	237,00
1917386	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m	m³	228,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917387	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m	m³	219,00
1917388	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m	m³	210,00
1917389	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m	m³	201,00
1917390	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m	m³	190,20
1917391	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m	m³	179,40
1917392	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m	m³	167,40
1917393	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m	m³	156,00
1917394	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m	m³	144,60
1917395	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m	m³	136,20
1917396	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m	m³	127,80
1917397	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m	m³	119,40
1917398	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m	m³	112,80
1917399	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m	m³	106,20
1917400	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m	m³	99,60
1917401	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m	m³	94,20

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917402	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m	m³	88,80
1917403	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m	m³	83,40
1917404	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m	m³	79,20
1917405	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m	m³	75,00
1917406	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m	m³	70,80
1917407	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m	m³	66,60
1917408	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m	m³	62,40
1917409	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m	m³	60,00
1917410	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m	m³	57,60
1917411	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m	m³	55,20
1917733	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	492,00
1917412	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	450,00
1917413	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	421,20
1917414	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	396,00
1917415	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	378,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917416	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	363,00
1917417	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	348,00
1917418	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	336,00
1917419	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	324,00
1917420	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	312,00
1917421	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	300,00
1917422	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	291,00
1917423	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	282,00
1917424	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	273,00
1917425	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	259,20
1917426	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	235,20
1917427	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	198,00
1917428	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	166,80
1917429	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	142,80
1917430	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m	m³	121,80

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917431	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m	m³	106,80
1917432	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m	m³	91,80
1917433	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m	m³	80,40
1917434	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m	m³	70,80
1917435	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m	m³	61,20
1917436	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m	m³	54,60
1917437	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m	m³	48,00
1917438	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m	m³	44,40
1917439	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m	m³	42,00
1917734	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	468,00
1917440	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	423,00
1917441	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	393,00
1917442	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	367,20
1917443	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	346,20
1917444	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	325,20

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917445	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	307,20
1917446	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	290,40
1917447	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	274,80
1917448	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	253,20
1917449	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	228,60
1917450	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	202,20
1917451	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	160,80
1917452	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	132,00
1917453	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	108,00
1917454	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	90,00
1917455	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	75,00
1917456	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	63,00
1917457	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	55,20
1917458	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m	m³	47,40
1917459	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m	m³	45,60

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917735	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	412,20
1917460	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	352,80
1917461	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	306,00
1917462	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	261,00
1917463	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	220,80
1917464	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	190,80
1917465	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	165,00
1917466	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	139,20
1917467	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	109,20
1917468	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	87,60
1917469	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	72,00
1917470	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	60,00
1917471	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	49,80
1917472	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	46,80
1917736	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	228,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917473	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	151,20
1917474	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	118,80
1917475	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	94,20
1917476	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	70,20
1917477	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	54,00
1917478	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	42,00
1917479	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	39,00
1917737	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	660,00
1917480	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	654,00
1917481	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	642,00
1917482	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	630,00
1917483	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	618,00
1917484	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	606,00
1917485	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	594,00
1917486	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	577,80

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917487	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	561,60
1917488	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	546,00
1917489	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	532,80
1917490	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	519,60
1917491	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	504,60
1917492	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	489,60
1917493	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	474,60
1917494	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	459,60
1917495	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	444,60
1917496	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	433,20
1917497	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	421,80
1917498	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m	m³	410,40
1917499	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m	m³	399,00
1917500	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m	m³	388,80
1917501	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m	m³	378,60

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917502	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m	m³	369,00
1917503	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m	m³	359,40
1917504	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m	m³	349,80
1917505	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m	m³	340,80
1917506	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m	m³	332,40
1917507	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m	m³	324,00
1917508	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m	m³	315,60
1917509	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m	m³	307,20
1917510	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m	m³	298,80
1917511	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m	m³	290,40
1917512	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m	m³	282,00
1917513	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m	m³	273,00
1917514	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m	m³	264,00
1917515	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m	m³	255,00
1917516	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m	m³	246,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917517	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m	m³	234,00
1917518	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m	m³	222,00
1917519	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m	m³	210,00
1917520	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m	m³	199,80
1917521	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m	m³	189,60
1917522	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m	m³	180,00
1917523	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m	m³	171,00
1917524	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m	m³	162,00
1917525	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m	m³	154,80
1917526	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m	m³	148,20
1917527	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m	m³	142,20
1917528	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.100 a 10.300 m	m³	135,00
1917529	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.300 a 10.500 m	m³	130,20
1917530	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.500 a 10.700 m	m³	124,20
1917531	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.700 a 10.900 m	m³	117,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917532	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.900 a 11.100 m	m³	109,80
1917533	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.100 a 11.300 m	m³	106,80
1917534	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.300 a 11.500 m	m³	103,80
1917535	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.500 a 11.700 m	m³	100,80
1917536	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.700 a 11.900 m	m³	97,80
1917537	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.900 a 12.100 m	m³	94,80
1917738	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	627,00
1917538	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	615,00
1917539	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	603,60
1917540	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	592,20
1917541	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	580,80
1917542	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	568,80
1917543	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	556,80
1917544	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	544,80
1917545	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	531,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917546	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	517,20
1917547	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	503,40
1917548	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	489,00
1917549	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	466,80
1917550	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	449,40
1917551	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	432,00
1917552	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	414,00
1917553	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	397,80
1917554	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	381,60
1917555	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	365,40
1917556	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m	m³	349,20
1917557	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m	m³	333,00
1917558	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m	m³	309,00
1917559	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m	m³	270,00
1917560	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m	m³	236,40

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917561	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m	m³	207,00
1917562	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m	m³	181,20
1917563	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m	m³	163,20
1917564	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m	m³	147,00
1917565	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m	m³	131,40
1917566	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m	m³	117,00
1917567	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m	m³	105,00
1917568	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m	m³	96,00
1917569	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m	m³	87,00
1917570	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m	m³	79,80
1917571	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m	m³	72,60
1917572	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m	m³	66,00
1917573	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m	m³	60,00
1917574	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m	m³	55,80
1917739	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	579,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917575	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	567,00
1917576	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	555,00
1917577	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	542,40
1917578	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	529,20
1917579	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	516,00
1917580	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	504,00
1917581	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	493,80
1917582	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	483,60
1917583	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	469,20
1917584	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	454,80
1917585	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	429,60
1917586	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	404,40
1917587	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	379,20
1917588	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	352,20
1917589	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	300,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917590	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	250,20
1917591	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	214,20
1917592	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	181,20
1917593	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m	m³	156,00
1917594	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m	m³	135,00
1917595	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m	m³	116,40
1917596	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m	m³	103,80
1917597	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m	m³	90,00
1917598	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m	m³	81,00
1917599	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m	m³	72,00
1917600	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m	m³	63,00
1917601	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m	m³	60,00
1917740	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	489,00
1917602	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	465,00
1917603	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	441,00

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917604	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	423,00
1917605	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	405,00
1917606	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	388,80
1917607	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	371,40
1917608	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	347,40
1917609	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	299,40
1917610	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	241,80
1917611	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m	m³	199,80
1917612	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m	m³	166,80
1917613	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m	m³	139,20
1917614	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m	m³	117,60
1917615	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m	m³	100,80
1917616	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m	m³	85,20
1917617	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m	m³	75,00
1917618	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m	m³	64,80

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Produção
1917619	Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m	m³	60,00
1917620	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m	m³	319,80
1917741	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m	m³	354,00
1917621	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m	m³	285,00
1917622	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m	m³	234,00
1917623	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m	m³	150,00
1917624	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	117,00
1917625	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m	m³	93,00
1917626	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m	m³	75,00
1917627	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m	m³	61,80
1917628	Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m	m³	52,80

PRODUÇÕES DE EQUIPES MECÂNICAS

1917724		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	180,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		108,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		108,00	108,00	108,00	108,00		

1917217		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	160,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		96,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		96,00	96,00	96,00	96,00		

1917218		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	148,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		88,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		88,80	88,80	88,80	88,80		

1917219		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	137,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		82,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		82,20	82,20	82,20	82,20		

1917220		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	129,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		77,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		77,40	77,40	77,40	77,40		

1917221		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	122,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		73,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		73,20	73,20	73,20	73,20		

1917222		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	115,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		69,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		69,00	69,00	69,00	69,00		

1917223		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	108,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		64,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		64,80	64,80	64,80	64,80		

1917224		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	101,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		60,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		60,60	60,60	60,60	60,60		

1917225		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	94,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		56,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		56,40	56,40	56,40	56,40		

1917226		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	87,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		52,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		52,20	52,20	52,20	52,20		

1917227		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	80,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		48,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		48,00	48,00	48,00	48,00		

1917228		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	73,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		43,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		43,80	43,80	43,80	43,80		

1917229		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	61,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		36,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		36,60	36,60	36,60	36,60		

1917230		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	51,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		30,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		30,60	30,60	30,60	30,60		

1917231		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	45,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		27,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		27,00	27,00	27,00	27,00		

1917232		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	39,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		23,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		23,40	23,40	23,40	23,40		

1917233		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	33,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		19,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		19,80	19,80	19,80	19,80		

1917234		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	30,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		18,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		18,00	18,00	18,00	18,00		

1917725		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	175,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		105,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		105,00	105,00	105,00	105,00		

1917235		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	156,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		93,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		93,60	93,60	93,60	93,60		

1917236		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	140,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		84,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		84,00	84,00	84,00	84,00		

1917237		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	130,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		78,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		78,00	78,00	78,00	78,00		

1917238		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	120,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		72,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		72,00	72,00	72,00	72,00		

1917239		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	108,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		64,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		64,80	64,80	64,80	64,80		

1917240		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	87,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		52,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		52,20	52,20	52,20	52,20		

1917241		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	72,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		43,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		43,20	43,20	43,20	43,20		

1917242		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	60,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS P=a.b					
Produção Horária		36,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		36,00	36,00	36,00	36,00		

1917243		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	48,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS P=a.b					
Produção Horária		28,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		28,80	28,80	28,80	28,80		

1917244		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	39,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS P=a.b					
Produção Horária		23,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		23,40	23,40	23,40	23,40		

1917245		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	33,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		19,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		19,80	19,80	19,80	19,80		

1917246		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	28,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		16,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		16,80	16,80	16,80	16,80		

1917247		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	24,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		14,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		14,40	14,40	14,40	14,40		

1917248		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	21,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		12,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		12,60	12,60	12,60	12,60		

1917249		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	19,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		11,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		11,40	11,40	11,40	11,40		

1917726		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	171,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		102,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		102,60	102,60	102,60	102,60		

1917250		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	146,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		87,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		87,60	87,60	87,60	87,60		

1917251		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	131,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		78,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		78,60	78,60	78,60	78,60		

1917252		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	120,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		72,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		72,00	72,00	72,00	72,00		

1917253		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	93,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		55,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		55,80	55,80	55,80	55,80		

1917254		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	70,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		42,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		42,00	42,00	42,00	42,00		

1917255		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	51,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		30,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		30,60	30,60	30,60	30,60		

1917256		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	40,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		24,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		24,00	24,00	24,00	24,00		

1917257		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	30,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		18,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		18,00	18,00	18,00	18,00		

1917258		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	25,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		15,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		15,00	15,00	15,00	15,00		

1917259		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	22,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		13,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		13,20	13,20	13,20	13,20		

1917727		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	160,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		96,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		96,00	96,00	96,00	96,00		

1917260		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	130,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		78,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		78,00	78,00	78,00	78,00		

1917261		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	105,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		63,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		63,00	63,00	63,00	63,00		

1917262		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	70,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		42,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		42,00	42,00	42,00	42,00		

1917263		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	47,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		28,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		28,20	28,20	28,20	28,20		

1917264		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	32,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		19,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		19,20	19,20	19,20	19,20		

1917265		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	24,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		14,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		14,40	14,40	14,40	14,40		

1917728		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	142,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		85,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		85,20	85,20	85,20	85,20		

1917266		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	100,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		60,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		60,00	60,00	60,00	60,00		

1917267		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	67,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		40,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		40,20	40,20	40,20	40,20		

1917268		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	44,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		26,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		26,40	26,40	26,40	26,40		

1917269		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	31,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		18,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		18,60	18,60	18,60	18,60		

1917270		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 177 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9635	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	23,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		13,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		13,80	13,80	13,80	13,80		

1917729		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	475,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		285,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		285,00	285,00	285,00	285,00		

1917271		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	467,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		280,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		280,20	280,20	280,20	280,20		

1917272		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	458,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		274,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		274,80	274,80	274,80	274,80		

1917273		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	447,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		268,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		268,20	268,20	268,20	268,20		

1917274		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	423,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		253,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		253,80	253,80	253,80	253,80		

1917275		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	405,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		243,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		243,00	243,00	243,00	243,00		

1917276		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	388,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		232,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		232,80	232,80	232,80	232,80		

1917277		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	372,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		223,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		223,20	223,20	223,20	223,20		

1917278		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	358,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		214,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		214,80	214,80	214,80	214,80		

1917279		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	344,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		206,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		206,40	206,40	206,40	206,40		

1917280		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	331,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		198,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		198,60	198,60	198,60	198,60		

1917281		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	318,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		190,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		190,80	190,80	190,80	190,80		

1917282		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	307,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		184,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		184,20	184,20	184,20	184,20		

1917283		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	296,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		177,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		177,60	177,60	177,60	177,60		

1917284		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	285,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		171,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		171,00	171,00	171,00	171,00		

1917285		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	275,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		165,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		165,00	165,00	165,00	165,00		

1917286		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	265,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		159,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		159,00	159,00	159,00	159,00		

1917287		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	255,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		153,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		153,00	153,00	153,00	153,00		

1917288		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	245,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		147,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		147,00	147,00	147,00	147,00		

1917289		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	236,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		141,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		141,60	141,60	141,60	141,60		

1917290		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	227,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		136,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		136,20	136,20	136,20	136,20		

1917291		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	218,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		130,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		130,80	130,80	130,80	130,80		

1917292		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	209,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		125,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		125,40	125,40	125,40	125,40		

1917293		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	200,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		120,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		120,00	120,00	120,00	120,00		

1917294		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	190,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		114,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		114,00	114,00	114,00	114,00		

1917295		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	180,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		108,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		108,00	108,00	108,00	108,00		

1917296		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	170,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		102,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		102,00	102,00	102,00	102,00		

1917297		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	160,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		96,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		96,00	96,00	96,00	96,00		

1917298		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	150,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		90,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		90,00	90,00	90,00	90,00		

1917299		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	140,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		84,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		84,00	84,00	84,00	84,00		

1917300		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	130,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		78,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		78,00	78,00	78,00	78,00		

1917301		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	120,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		72,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		72,00	72,00	72,00	72,00		

1917302		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	111,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		66,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		66,60	66,60	66,60	66,60		

1917303		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	104,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		62,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		62,40	62,40	62,40	62,40		

1917304		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	98,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		58,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		58,80	58,80	58,80	58,80		

1917305		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	92,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		55,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		55,20	55,20	55,20	55,20		

1917306		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	86,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		51,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		51,60	51,60	51,60	51,60		

1917307		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	82,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		49,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		49,20	49,20	49,20	49,20		

1917730		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	452,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		271,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		271,20	271,20	271,20	271,20		

1917308		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	445,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		267,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		267,00	267,00	267,00	267,00		

1917309		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	437,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		262,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		262,20	262,20	262,20	262,20		

1917310		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	427,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		256,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		256,20	256,20	256,20	256,20		

1917311		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	407,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		244,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		244,20	244,20	244,20	244,20		

1917312		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	380,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		228,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		228,00	228,00	228,00	228,00		

1917313		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	364,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		218,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		218,40	218,40	218,40	218,40		

1917314		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	347,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		208,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		208,20	208,20	208,20	208,20		

1917315		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	329,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		197,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		197,40	197,40	197,40	197,40		

1917316		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	310,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		186,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		186,00	186,00	186,00	186,00		

1917317		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	291,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		174,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		174,60	174,60	174,60	174,60		

1917318		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	272,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		163,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		163,20	163,20	163,20	163,20		

1917319		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	255,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		153,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		153,00	153,00	153,00	153,00		

1917320		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	240,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		144,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		144,00	144,00	144,00	144,00		

1917321		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	192,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		115,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		115,20	115,20	115,20	115,20		

1917322		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	162,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		97,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		97,20	97,20	97,20	97,20		

1917323		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	135,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		81,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		81,00	81,00	81,00	81,00		

1917324		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	115,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		69,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		69,00	69,00	69,00	69,00		

1917325		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	98,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		58,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		58,80	58,80	58,80	58,80		

1917326		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	82,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		49,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		49,20	49,20	49,20	49,20		

1917327		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	70,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		42,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		42,00	42,00	42,00	42,00		

1917328		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	60,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		36,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		36,00	36,00	36,00	36,00		

1917329		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	55,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		33,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		33,00	33,00	33,00	33,00		

1917330		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	50,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		30,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		30,00	30,00	30,00	30,00		

1917331		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	430,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		258,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		258,00	258,00	258,00	258,00		

1917332		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	420,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		252,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		252,00	252,00	252,00	252,00		

1917333		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	410,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		246,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		246,00	246,00	246,00	246,00		

1917334		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	400,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		240,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		240,00	240,00	240,00	240,00		

1917335		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	380,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		228,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		228,00	228,00	228,00	228,00		

1917336		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	355,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		213,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		213,00	213,00	213,00	213,00		

1917337		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	328,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		196,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		196,80	196,80	196,80	196,80		

1917338		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	299,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		179,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		179,40	179,40	179,40	179,40		

1917339		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	270,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		162,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		162,00	162,00	162,00	162,00		

1917340		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	230,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		138,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		138,00	138,00	138,00	138,00		

1917341		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	178,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		106,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		106,80	106,80	106,80	106,80		

1917342		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	140,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		84,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		84,00	84,00	84,00	84,00		

1917343		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	110,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		66,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		66,00	66,00	66,00	66,00		

1917344		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	90,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		54,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		54,00	54,00	54,00	54,00		

1917345		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	72,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		43,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		43,20	43,20	43,20	43,20		

1917346		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	60,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		36,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		36,00	36,00	36,00	36,00		

1917347		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	55,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		33,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		33,00	33,00	33,00	33,00		

1917731		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	382,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		229,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		229,20	229,20	229,20	229,20		

1917348		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	372,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		223,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		223,20	223,20	223,20	223,20		

1917349		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	360,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		216,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		216,00	216,00	216,00	216,00		

1917350		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	325,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		195,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		195,00	195,00	195,00	195,00		

1917351		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	245,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		147,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		147,00	147,00	147,00	147,00		

1917352		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	180,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		108,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		108,00	108,00	108,00	108,00		

1917353		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	137,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		82,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		82,20	82,20	82,20	82,20		

1917354		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	105,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		63,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		63,00	63,00	63,00	63,00		

1917355		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	80,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		48,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		48,00	48,00	48,00	48,00		

1917356		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	65,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		39,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		39,00	39,00	39,00	39,00		

1917357		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	57,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		34,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		34,20	34,20	34,20	34,20		

1917358		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	278,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		166,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		166,80	166,80	166,80	166,80		

1917359		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	200,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		120,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		120,00	120,00	120,00	120,00		

1917360		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	120,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		72,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		72,00	72,00	72,00	72,00		

1917361		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	80,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		48,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		48,00	48,00	48,00	48,00		

1917362		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	57,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		34,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		34,20	34,20	34,20	34,20		

1917363		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 447 kW e cortador de 52 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9636	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	47,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		28,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		28,20	28,20	28,20	28,20		

1917732		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	853,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		511,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		511,80	511,80	511,80	511,80		

1917364		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	787,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		472,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		472,20	472,20	472,20	472,20		

1917365		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	740,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		444,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		444,00	444,00	444,00	444,00		

1917366		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	708,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		424,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		424,80	424,80	424,80	424,80		

1917367		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	678,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		406,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		406,80	406,80	406,80	406,80		

1917368		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	650,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		390,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		390,00	390,00	390,00	390,00		

1917369		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	628,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		376,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		376,80	376,80	376,80	376,80		

1917370		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	608,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		364,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		364,80	364,80	364,80	364,80		

1917371		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	592,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		355,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		355,20	355,20	355,20	355,20		

1917372		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	576,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		345,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		345,60	345,60	345,60	345,60		

1917373		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	560,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		336,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		336,00	336,00	336,00	336,00		

1917374		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	544,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		326,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		326,40	326,40	326,40	326,40		

1917375		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	533,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		319,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		319,80	319,80	319,80	319,80		

1917376		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	522,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		313,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		313,20	313,20	313,20	313,20		

1917377		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	511,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		306,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		306,60	306,60	306,60	306,60		

1917378		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	500,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		300,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		300,00	300,00	300,00	300,00		

1917379	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	EQUIPAMENTOS						
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	485,00					
OBSERVAÇÕES	FÓRMULAS						
		P=a.b					
Produção Horária		291,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		291,00	291,00	291,00	291,00		

1917380	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	EQUIPAMENTOS						
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	470,00					
OBSERVAÇÕES	FÓRMULAS						
		P=a.b					
Produção Horária		282,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		282,00	282,00	282,00	282,00		

1917381	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	EQUIPAMENTOS						
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	455,00					
OBSERVAÇÕES	FÓRMULAS						
		P=a.b					
Produção Horária		273,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		273,00	273,00	273,00	273,00		

1917382		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	440,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		264,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		264,00	264,00	264,00	264,00		

1917383		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	425,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		255,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		255,00	255,00	255,00	255,00		

1917384		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	410,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		246,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		246,00	246,00	246,00	246,00		

1917385		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	395,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		237,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		237,00	237,00	237,00	237,00		

1917386		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	380,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		228,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		228,00	228,00	228,00	228,00		

1917387		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	365,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		219,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		219,00	219,00	219,00	219,00		

1917388		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	350,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		210,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		210,00	210,00	210,00	210,00		

1917389		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	335,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		201,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		201,00	201,00	201,00	201,00		

1917390		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	317,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		190,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		190,20	190,20	190,20	190,20		

1917391		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	299,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		179,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		179,40	179,40	179,40	179,40		

1917392		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	279,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		167,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		167,40	167,40	167,40	167,40		

1917393		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	260,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		156,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		156,00	156,00	156,00	156,00		

1917394		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	241,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		144,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		144,60	144,60	144,60	144,60		

1917395		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	227,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		136,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		136,20	136,20	136,20	136,20		

1917396		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	213,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		127,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		127,80	127,80	127,80	127,80		

1917397		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	199,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		119,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		119,40	119,40	119,40	119,40		

1917398		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	188,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		112,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		112,80	112,80	112,80	112,80		

1917399		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	177,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		106,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		106,20	106,20	106,20	106,20		

1917400		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	166,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		99,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		99,60	99,60	99,60	99,60		

1917401		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	157,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		94,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		94,20	94,20	94,20	94,20		

1917402		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	148,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		88,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		88,80	88,80	88,80	88,80		

1917403		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	139,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		83,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		83,40	83,40	83,40	83,40		

1917404		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	132,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		79,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		79,20	79,20	79,20	79,20		

1917405		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	125,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		75,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		75,00	75,00	75,00	75,00		

1917406		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	118,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		70,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		70,80	70,80	70,80	70,80		

1917407		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	111,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		66,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		66,60	66,60	66,60	66,60		

1917408		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	104,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		62,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		62,40	62,40	62,40	62,40		

1917409		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	100,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		60,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		60,00	60,00	60,00	60,00		

1917410		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	96,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		57,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		57,60	57,60	57,60	57,60		

1917411		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	92,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		55,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		55,20	55,20	55,20	55,20		

1917733		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	820,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		492,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		492,00	492,00	492,00	492,00		

1917412		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	750,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		450,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		450,00	450,00	450,00	450,00		

1917413		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	702,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		421,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		421,20	421,20	421,20	421,20		

1917414		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	660,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		396,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		396,00	396,00	396,00	396,00		

1917415		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	630,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		378,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		378,00	378,00	378,00	378,00		

1917416		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	605,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		363,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		363,00	363,00	363,00	363,00		

1917417		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	580,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		348,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		348,00	348,00	348,00	348,00		

1917418		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	560,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		336,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		336,00	336,00	336,00	336,00		

1917419		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	540,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		324,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		324,00	324,00	324,00	324,00		

1917420		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	520,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		312,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		312,00	312,00	312,00	312,00		

1917421		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	500,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		300,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		300,00	300,00	300,00	300,00		

1917422		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	485,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		291,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		291,00	291,00	291,00	291,00		

1917423		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	470,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		282,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		282,00	282,00	282,00	282,00		

1917424		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	455,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		273,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		273,00	273,00	273,00	273,00		

1917425		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	432,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		259,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		259,20	259,20	259,20	259,20		

1917426		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	392,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		235,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		235,20	235,20	235,20	235,20		

1917427		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	330,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		198,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		198,00	198,00	198,00	198,00		

1917428		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	278,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		166,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		166,80	166,80	166,80	166,80		

1917429		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	238,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		142,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		142,80	142,80	142,80	142,80		

1917430		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	203,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		121,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		121,80	121,80	121,80	121,80		

1917431		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	178,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		106,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		106,80	106,80	106,80	106,80		

1917432		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	153,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		91,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		91,80	91,80	91,80	91,80		

1917433		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	134,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		80,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		80,40	80,40	80,40	80,40		

1917434		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	118,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		70,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		70,80	70,80	70,80	70,80		

1917435		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	102,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		61,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		61,20	61,20	61,20	61,20		

1917436		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	91,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		54,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		54,60	54,60	54,60	54,60		

1917437		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	80,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		48,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		48,00	48,00	48,00	48,00		

1917438		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	74,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		44,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		44,40	44,40	44,40	44,40		

1917439		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	70,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		42,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		42,00	42,00	42,00	42,00		

1917734		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	780,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		468,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		468,00	468,00	468,00	468,00		

1917440		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	705,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		423,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		423,00	423,00	423,00	423,00		

1917441		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	655,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		393,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		393,00	393,00	393,00	393,00		

1917442		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	612,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		367,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		367,20	367,20	367,20	367,20		

1917443		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9637 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	577,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		346,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		346,20	346,20	346,20	346,20		

1917444		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9637 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	542,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		325,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		325,20	325,20	325,20	325,20		

1917445		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9637 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	512,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		307,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		307,20	307,20	307,20	307,20		

1917446		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	484,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		290,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		290,40	290,40	290,40	290,40		

1917447		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	458,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		274,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		274,80	274,80	274,80	274,80		

1917448		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	422,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		253,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		253,20	253,20	253,20	253,20		

1917449		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	381,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		228,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		228,60	228,60	228,60	228,60		

1917450		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	337,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		202,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		202,20	202,20	202,20	202,20		

1917451		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	268,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		160,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		160,80	160,80	160,80	160,80		

1917452		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	220,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		132,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		132,00	132,00	132,00	132,00		

1917453		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	180,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		108,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		108,00	108,00	108,00	108,00		

1917454		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	150,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		90,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		90,00	90,00	90,00	90,00		

1917455	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	125,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		75,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		75,00	75,00	75,00	75,00		

1917456	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	105,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		63,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		63,00	63,00	63,00	63,00		

1917457	Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	92,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		55,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		55,20	55,20	55,20	55,20		

1917458		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9637 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	79,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		47,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		47,40	47,40	47,40	47,40		

1917459		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9637 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	76,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		45,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		45,60	45,60	45,60	45,60		

1917735		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9637 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	687,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		412,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		412,20	412,20	412,20	412,20		

1917460		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	588,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		352,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		352,80	352,80	352,80	352,80		

1917461		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	510,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		306,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		306,00	306,00	306,00	306,00		

1917462		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	435,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		261,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		261,00	261,00	261,00	261,00		

1917463		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	368,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		220,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		220,80	220,80	220,80	220,80		

1917464		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	318,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		190,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		190,80	190,80	190,80	190,80		

1917465		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	275,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		165,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		165,00	165,00	165,00	165,00		

1917466		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	232,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		139,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		139,20	139,20	139,20	139,20		

1917467		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	182,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		109,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		109,20	109,20	109,20	109,20		

1917468		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	146,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		87,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		87,60	87,60	87,60	87,60		

1917469		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	120,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		72,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		72,00	72,00	72,00	72,00		

1917470		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	100,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		60,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		60,00	60,00	60,00	60,00		

1917471		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	83,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		49,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		49,80	49,80	49,80	49,80		

1917472		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	78,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		46,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		46,80	46,80	46,80	46,80		

1917736		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	380,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		228,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		228,00	228,00	228,00	228,00		

1917473		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	252,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		151,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		151,20	151,20	151,20	151,20		

1917474		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	198,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		118,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		118,80	118,80	118,80	118,80		

1917475		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	157,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		94,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		94,20	94,20	94,20	94,20		

1917476		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	117,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		70,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		70,20	70,20	70,20	70,20		

1917477		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	90,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		54,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		54,00	54,00	54,00	54,00		

1917478		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	70,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		42,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		42,00	42,00	42,00	42,00		

1917479		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9637	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	65,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		39,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		39,00	39,00	39,00	39,00		

1917737		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	1.100,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		660,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		660,00	660,00	660,00	660,00		

1917480		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	1.090,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		654,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		654,00	654,00	654,00	654,00		

1917481		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	1.070,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		642,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		642,00	642,00	642,00	642,00		

1917482		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	1.050,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		630,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		630,00	630,00	630,00	630,00		

1917483		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	1.030,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		618,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		618,00	618,00	618,00	618,00		

1917484		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	1.010,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		606,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		606,00	606,00	606,00	606,00		

1917485		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	990,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		594,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		594,00	594,00	594,00	594,00		

1917486		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	963,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		577,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		577,80	577,80	577,80	577,80		

1917487		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	936,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		561,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		561,60	561,60	561,60	561,60		

1917488		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	910,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		546,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		546,00	546,00	546,00	546,00		

1917489		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	888,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		532,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		532,80	532,80	532,80	532,80		

1917490		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	866,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		519,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		519,60	519,60	519,60	519,60		

1917491		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	841,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		504,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		504,60	504,60	504,60	504,60		

1917492		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	816,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		489,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		489,60	489,60	489,60	489,60		

1917493		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	791,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		474,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		474,60	474,60	474,60	474,60		

1917494		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	766,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		459,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		459,60	459,60	459,60	459,60		

1917495		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	741,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		444,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		444,60	444,60	444,60	444,60		

1917496		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	722,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		433,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		433,20	433,20	433,20	433,20		

1917497		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	703,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		421,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		421,80	421,80	421,80	421,80		

1917498		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	684,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		410,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		410,40	410,40	410,40	410,40		

1917499		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	665,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		399,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		399,00	399,00	399,00	399,00		

1917500		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	648,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		388,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		388,80	388,80	388,80	388,80		

1917501		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	631,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		378,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		378,60	378,60	378,60	378,60		

1917502		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	615,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		369,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		369,00	369,00	369,00	369,00		

1917503		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	599,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		359,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		359,40	359,40	359,40	359,40		

1917504		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	583,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		349,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		349,80	349,80	349,80	349,80		

1917505		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	568,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		340,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		340,80	340,80	340,80	340,80		

1917506		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	554,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		332,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		332,40	332,40	332,40	332,40		

1917507		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	540,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		324,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		324,00	324,00	324,00	324,00		

1917508		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	526,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		315,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		315,60	315,60	315,60	315,60		

1917509		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	512,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		307,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		307,20	307,20	307,20	307,20		

1917510		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	498,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		298,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		298,80	298,80	298,80	298,80		

1917511		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	484,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		290,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		290,40	290,40	290,40	290,40		

1917512	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	470,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		282,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		282,00	282,00	282,00	282,00		

1917513	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	455,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		273,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		273,00	273,00	273,00	273,00		

1917514	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	440,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		264,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		264,00	264,00	264,00	264,00		

1917515		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	425,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		255,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		255,00	255,00	255,00	255,00		

1917516		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	410,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		246,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		246,00	246,00	246,00	246,00		

1917517		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	390,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		234,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		234,00	234,00	234,00	234,00		

1917518		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	370,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		222,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		222,00	222,00	222,00	222,00		

1917519		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	350,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		210,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		210,00	210,00	210,00	210,00		

1917520		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	333,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		199,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		199,80	199,80	199,80	199,80		

1917521		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	316,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		189,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		189,60	189,60	189,60	189,60		

1917522		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	300,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		180,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		180,00	180,00	180,00	180,00		

1917523		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	285,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		171,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		171,00	171,00	171,00	171,00		

1917524		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	270,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		162,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		162,00	162,00	162,00	162,00		

1917525		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	258,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		154,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		154,80	154,80	154,80	154,80		

1917526		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	247,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		148,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		148,20	148,20	148,20	148,20		

1917527		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	237,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		142,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		142,20	142,20	142,20	142,20		

1917528		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.100 a 10.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	225,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		135,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		135,00	135,00	135,00	135,00		

1917529		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.300 a 10.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	217,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		130,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		130,20	130,20	130,20	130,20		

1917530		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.500 a 10.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	207,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		124,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		124,20	124,20	124,20	124,20		

1917531		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.700 a 10.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	195,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		117,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		117,00	117,00	117,00	117,00		

1917532		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.900 a 11.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	183,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		109,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		109,80	109,80	109,80	109,80		

1917533		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.100 a 11.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	178,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		106,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		106,80	106,80	106,80	106,80		

1917534		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.300 a 11.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	173,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		103,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		103,80	103,80	103,80	103,80		

1917535		Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.500 a 11.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	168,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		100,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		100,80	100,80	100,80	100,80		

1917536	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.700 a 11.900 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	163,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		97,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		97,80	97,80	97,80	97,80		

1917537	Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.900 a 12.100 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	158,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		94,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		94,80	94,80	94,80	94,80		

1917738	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m						Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	1.045,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		627,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		627,00	627,00	627,00	627,00		

1917538		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	1.025,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		615,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		615,00	615,00	615,00	615,00		

1917539		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	1.006,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		603,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		603,60	603,60	603,60	603,60		

1917540		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	987,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		592,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		592,20	592,20	592,20	592,20		

1917541		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	968,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		580,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		580,80	580,80	580,80	580,80		

1917542		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	948,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		568,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		568,80	568,80	568,80	568,80		

1917543		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	928,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		556,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		556,80	556,80	556,80	556,80		

1917544		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	908,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		544,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		544,80	544,80	544,80	544,80		

1917545		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	885,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		531,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		531,00	531,00	531,00	531,00		

1917546		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	862,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		517,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		517,20	517,20	517,20	517,20		

1917547		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	839,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		503,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		503,40	503,40	503,40	503,40		

1917548		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	815,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		489,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		489,00	489,00	489,00	489,00		

1917549		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	778,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		466,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		466,80	466,80	466,80	466,80		

1917550		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	749,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		449,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		449,40	449,40	449,40	449,40		

1917551		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	720,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		432,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		432,00	432,00	432,00	432,00		

1917552		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	690,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		414,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		414,00	414,00	414,00	414,00		

1917553		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	663,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		397,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		397,80	397,80	397,80	397,80		

1917554		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	636,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		381,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		381,60	381,60	381,60	381,60		

1917555		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	609,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		365,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		365,40	365,40	365,40	365,40		

1917556		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	582,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		349,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		349,20	349,20	349,20	349,20		

1917557		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	555,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		333,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		333,00	333,00	333,00	333,00		

1917558		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	515,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		309,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		309,00	309,00	309,00	309,00		

1917559		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	450,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		270,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		270,00	270,00	270,00	270,00		

1917560		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	394,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		236,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		236,40	236,40	236,40	236,40		

1917561		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	345,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		207,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		207,00	207,00	207,00	207,00		

1917562		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	302,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		181,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		181,20	181,20	181,20	181,20		

1917563		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	272,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		163,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		163,20	163,20	163,20	163,20		

1917564		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	245,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		147,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		147,00	147,00	147,00	147,00		

1917565		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	219,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		131,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		131,40	131,40	131,40	131,40		

1917566		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	195,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		117,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		117,00	117,00	117,00	117,00		

1917567		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	175,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		105,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		105,00	105,00	105,00	105,00		

1917568		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	160,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		96,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		96,00	96,00	96,00	96,00		

1917569		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	145,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		87,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		87,00	87,00	87,00	87,00		

1917570		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	133,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		79,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		79,80	79,80	79,80	79,80		

1917571		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	121,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		72,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		72,60	72,60	72,60	72,60		

1917572		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	110,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		66,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		66,00	66,00	66,00	66,00		

1917573		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	100,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		60,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		60,00	60,00	60,00	60,00		

1917574		Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	93,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		55,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		55,80	55,80	55,80	55,80		

1917739		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	965,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		579,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		579,00	579,00	579,00	579,00		

1917575		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	945,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		567,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		567,00	567,00	567,00	567,00		

1917576		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	925,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		555,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		555,00	555,00	555,00	555,00		

1917577		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	904,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		542,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		542,40	542,40	542,40	542,40		

1917578		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	882,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		529,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		529,20	529,20	529,20	529,20		

1917579		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	860,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		516,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		516,00	516,00	516,00	516,00		

1917580		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	840,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		504,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		504,00	504,00	504,00	504,00		

1917581		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	823,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		493,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		493,80	493,80	493,80	493,80		

1917582		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	806,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		483,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		483,60	483,60	483,60	483,60		

1917583		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	782,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		469,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		469,20	469,20	469,20	469,20		

1917584		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	758,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		454,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		454,80	454,80	454,80	454,80		

1917585		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	716,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		429,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		429,60	429,60	429,60	429,60		

1917586		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	674,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		404,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		404,40	404,40	404,40	404,40		

1917587		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	632,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		379,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		379,20	379,20	379,20	379,20		

1917588		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	587,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		352,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		352,20	352,20	352,20	352,20		

1917589		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	500,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		300,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		300,00	300,00	300,00	300,00		

1917590		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	417,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		250,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		250,20	250,20	250,20	250,20		

1917591		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	357,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		214,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		214,20	214,20	214,20	214,20		

1917592		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	302,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		181,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		181,20	181,20	181,20	181,20		

1917593		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	260,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		156,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		156,00	156,00	156,00	156,00		

1917594		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	225,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		135,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		135,00	135,00	135,00	135,00		

1917595		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	194,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		116,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		116,40	116,40	116,40	116,40		

1917596		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	173,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		103,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		103,80	103,80	103,80	103,80		

1917597		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	150,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		90,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		90,00	90,00	90,00	90,00		

1917598		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	135,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		81,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		81,00	81,00	81,00	81,00		

1917599		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	120,00					
		FÓRMULAS					
OBSERVAÇÕES		P=a.b					
Produção Horária		72,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		72,00	72,00	72,00	72,00		

1917600		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	105,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		63,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		63,00	63,00	63,00	63,00		

1917601		Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	100,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		60,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		60,00	60,00	60,00	60,00		

1917740		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638 Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	E9602 Embarcação de batimetria - 120 HP	E9603 Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	E9608 Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	815,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		489,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		489,00	489,00	489,00	489,00		

1917602		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	775,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		465,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		465,00	465,00	465,00	465,00		

1917603		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	735,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		441,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		441,00	441,00	441,00	441,00		

1917604		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	705,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		423,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		423,00	423,00	423,00	423,00		

1917605		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	675,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		405,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		405,00	405,00	405,00	405,00		

1917606		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	648,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		388,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		388,80	388,80	388,80	388,80		

1917607		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	619,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		371,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		371,40	371,40	371,40	371,40		

1917608		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	579,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		347,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		347,40	347,40	347,40	347,40		

1917609		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	499,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		299,40					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		299,40	299,40	299,40	299,40		

1917610		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	403,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		241,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		241,80	241,80	241,80	241,80		

1917611		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	333,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		199,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		199,80	199,80	199,80	199,80		

1917612		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	278,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		166,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		166,80	166,80	166,80	166,80		

1917613		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	232,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		139,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		139,20	139,20	139,20	139,20		

1917614		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	196,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		117,60					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		117,60	117,60	117,60	117,60		

1917615		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	168,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		100,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		100,80	100,80	100,80	100,80		

1917616		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m					Unidade m³
		EQUIPAMENTOS					
VARIÁVEIS INTERVENIENTES	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	142,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		85,20					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		85,20	85,20	85,20	85,20		

1917617		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	125,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		75,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		75,00	75,00	75,00	75,00		

1917618		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	108,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		64,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		64,80	64,80	64,80	64,80		

1917619		Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	100,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		60,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		60,00	60,00	60,00	60,00		

1917620		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	533,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		319,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		319,80	319,80	319,80	319,80		

1917741		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	590,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		354,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		354,00	354,00	354,00	354,00		

1917621		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	475,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		285,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		285,00	285,00	285,00	285,00		

1917622		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	390,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		234,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		234,00	234,00	234,00	234,00		

1917623		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	250,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		150,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		150,00	150,00	150,00	150,00		

1917624		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	195,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		117,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		117,00	117,00	117,00	117,00		

1917625		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	155,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		93,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		93,00	93,00	93,00	93,00		

1917626		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	125,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		75,00					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		75,00	75,00	75,00	75,00		

1917627		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	103,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		61,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		61,80	61,80	61,80	61,80		

1917628		Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m					Unidade m³
VARIÁVEIS INTERVENIENTES		EQUIPAMENTOS					
	Unidade	E9638	E9602	E9603	E9608		
		Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW	Embarcação de batimetria - 120 HP	Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP	Lancha de apoio - 40 HP		
a Fator de Eficiência	m³	0,60					
b Vazão(Tab.12 Vol.10 Cont. 10)	m³/h	88,00					
OBSERVAÇÕES		FÓRMULAS					
		P=a.b					
Produção Horária		52,80					
Número de Unidades		1,00	1,00	1,00	1,00		
Utilização Operativa		1,00	0,40	0,60	0,60		
Utilização Improdutiva		0,00	0,60	0,40	0,40		
Produção da Equipe		52,80	52,80	52,80	52,80		